

RELATÓRIO 57-MANUS-EXEC — execução Lean complementar

Data da execução: 2026-10-09 (UTC)

Executor: Manus Sandbox; identificador de modelo não exposto pelo runtime

Desfecho: EXECUÇÃO CONCLUÍDA NO ESCOPO

Escopo deste documento: reprodução executável complementar da Pedra 57 integrada. Este relatório não substitui revisão matemática adversarial, não reavalia a Pedra 56 além das interfaces efetivamente verificadas e não autoriza publicação.

1. Veredito resumido

Foi criado um clone público descartável, com HEAD destacado em b66c255c83bba02dc8d53158279296bbf7ea005c , e com a URL de push deliberadamente definida como DISABLED .

No ambiente instalado para esta fita, o comando dirigido

```
Bash

lake build LatticeGauge.ActivityProfileDampingMultiRegion
```

terminou com **exit code 0** em **1083 s**, depois de materialização das nove dependências fixadas pelo manifesto e de obtenção do cache compatível da Mathlib. Antes da compilação, não havia artefatos de construção do projeto LatticeGauge na árvore descartável.

As reexecuções QA1 prescritas terminaram assim:

Prova/teste reexecutado	Exit	Resultado observado
q0_certificates.lean	0	22 certificados do módulo, 22 nomes distintos; todos somente com os três axiomas padrão esperados; sem avisos
q3_overlap.lean	0	seleção de proprietário/sobreposição; sem saída de aviso
q4_background.lean	0	cenário de fundo/fatores ignorados; 4 avisos de linter no próprio arquivo de teste

q5_own_closure.lean	0	fechamento do owner em dois passos; 2 certificados próprios de teste, ambos padrão; sem avisos
q8x_missing_cover_EXPECT_FAIL.lean	1	falha esperada: obrigação False permaneceu aberta; não foi erro de importação, timeout ou incompatibilidade
check_capstone_signatures.lean	0	assinaturas públicas das duas capstones impressas com hcover explícita e sem owner como argumento público

A inspeção final repetiu os hashes do módulo e do manifesto, confirmou os nove HEAD s das dependências, encontrou git diff --exit-code com código 0 e estado versionado vazio. Nenhum commit, push, PR, merge, tag, Release, execução de CI remoto ou ação no Zenodo foi feita por Manus.

2. Alvo, cadeia Git e custódia

Item	Valor efetivamente verificado
Repositório de leitura	https://github.com/consensusframework/yang-mills-mass-gap.git
Merge executado	b66c255c83bba02dc8d53158279296bbf7ea005c
Pais do merge, na ordem registrada	95091fdd07398a7b42901829ad61e4e2c26d5aaa + c936d4617f3e6f35ea1431c2fa9496b235940f5a
Base v56	95091fdd07398a7b42901829ad61e4e2c26d5aaa
Árvore raiz de HEAD	47e843190b38159fcc408340313bda77de0f46e7
Árvore raiz do candidato científico	47e843190b38159fcc408340313bda77de0f46e7
Árvore raiz da base	8b7238787332d28266be8d2f6179eb2024925080
Árvore Phase3 do alvo	cc1bfb261610266372745473fb54ad86f1077fae
Diferença base → candidato	2 arquivos, +528/-1 : adição de Phase3/LatticeGauge/ActivityProfileDampingMultiRegion.lean e alteração de Phase3/lakefile.toml para incluir o glob novo

Remote de escrita

origin com *fetch* HTTPS público e *push*
DISABLED

O módulo-alvo tinha **527 linhas / 28.102 bytes** e o seguinte SHA-256, conferido antes e depois da execução:

Plain Text

9a66665a37135ebf55bf74f0c7abdf803fd2c7790c2a78e6d2178b209f53cbec ActivityProfi

O manifesto fixado também conferiu antes e depois:

Plain Text

c376bbe93b56fd85fde0a790889f721c578e2a710c300de77b9de8a0c8dc1227 lake-manifest

Materiais recebidos e preservados

Material	SHA-256 calculado nesta bancada	Observação
FITA_57-MANUS-EXEC.md	f1ceba2d346548607c32cfb2be2e1c474f4e539f012c2ce9a02cb0ca5	instrução de execução recebida
RELATORIO_57-K-ADV.md	6c3aaf85e6304dab9a4710e74bc051e3659c185763df783e698d1e9ad7c58b74	parecer recebido; não editado
QA1_57_evidence.zip	e495b4760e9e174a1da37c5583c0cd12fc1f0c8431548826f073a209b0b790ea	60.267 bytes; coincide com a fita

O ZIP QA1 passou `unzip -t` ; continha **48 entradas** (46 arquivos e 2 diretórios). O manifesto interno `SHA256SUMS_57-QA1.txt` validou **45/45** entradas e não incluiu a si próprio. Os testes foram executados a partir de cópias extraídas, preservadas fora do checkout.

3. Ambiente e dependências reproduzidas

Componente	Valor observado
------------	-----------------

Sistema	Linux 6.18.38+ , x86_64
Gerenciador de toolchain	elan 4.2.4 (227caca13 2026-08-25)
Toolchain efetivo	Lean 4.15.0 , commit 11651562caae , Release
Lake efetivo	5.0.0-1165156 (Lean 4.15.0)
Arquivo Phase3/lean-toolchain	leanprover/lean4:v4.15.0
Mathlib fixada	9837ca9d65d9de6fad1ef4381750ca688774e608

O ambiente inicial não possuía elan , Lean ou Lake; instalou-se então o toolchain oficial permitido pela fita. Houve uma tentativa incidental de ler checkout/lean-toolchain , caminho inexistente (o arquivo correto é checkout/Phase3/lean-toolchain). Isso gerou apenas um diagnóstico no pré-voo: em seguida o arquivo correto foi lido, e Lake/Lean reportaram v4.15.0 . Não houve troca de pin, lake update , ou modificação de fonte para contornar esse detalhe.

A materialização foi feita unicamente com:

Bash

cd Phase3 && lake env true

Ela obteve e conferiu os nove repositórios do manifesto, todos no HEAD igual ao respectivo rev :

Pacote	Revisão conferida
mathlib	9837ca9d65d9de6fad1ef4381750ca688774e608
plausible	2c57364ef83406ea86d0f78ce3e342079a2fece5
LeanSearchClient	003ff459cdd85de551f4dcf95cdfeefe10f20531
importGraph	9a0b533c2fbd6195df067630be18e11e4349051c
proofwidgets	2b000e02d50394af68cfb4770a291113d94801b5
aesop	2689851f387bb2cef351e6825fe94a56a304ca13
Qq	f0c584bcb14c5adfb53079781eeea75b26ebbd32
batteries	e8dc5fc16c625fc4fe08f42d625523275ddbbb4b
Cli	0c8ea32a15a4f74143e4e1e107ba2c412adb90fd

lake exe cache get terminou com exit 0, obteve **5.826 arquivos** e informou conclusão bem-sucedida. Esse uso de cache ocorreu antes da compilação dirigida. O inventário imediatamente anterior registrou ausência tanto de .lake/build/lib/lean/LatticeGauge/ quanto de outros artefatos de construção do projeto; portanto não foram aproveitados oleans pré-existentes do projeto/construtor/QA1.

4. Compilação dirigida

Comando efetivamente executado a partir de Phase3/ :

Bash

lake build LatticeGauge.ActivityProfileDampingMultiRegion

Métrica	Resultado
Início	2026-10-09T19:54:35Z
Fim	2026-10-09T20:12:38Z
Duração	1083 s
Exit code	0
Marcadores Built LatticeGauge.* observados	104 (104 distintos)
Marcadores Replayed LatticeGauge.* observados	0
Marcadores Built/Replayed de dependências no log desse comando	0 / 0
Artefato alvo	Built LatticeGauge.ActivityProfileDampingMultiRegion como etapa [5941/5941]
sorryAx no log da compilação	0 ocorrências

Essa é uma **compilação dirigida** e sua contagem é própria: não foi usada para reivindicar números globais de módulos/saídas de outras execuções.

Avisos

A compilação dirigira imprimir **102 cabeçalhos de warning**, todos provenientes de **43 módulos importados preexistentes**. A origem e a contagem por arquivo estão no `18_execution_metrics.tsv` do pacote. O módulo novo `ActivityProfileDampingMultiRegion.lean` teve **zero** cabeçalhos de warning no log. Os avisos herdados incluem sugestões de linter, variáveis não utilizadas e API depreciada em módulos anteriores; eles não impediram a compilação e não foram alterados nesta fita.

Uma varredura lexical do módulo novo contou: 19 `theorem`, 1 `def`, 2 `noncomputable def` e 22 comandos `#print axioms`; encontrou zero ocorrências lexicais de `axiom`, `sorry`, `admit` e `maxHeartbeats`.

5. Certificados de kernel e assinaturas públicas

A execução de `q0_certificates.lean` reimprimiu os certificados das 22 declarações do módulo. Foram 22 nomes distintos e todas as listas — inclusive as multilinha — foram exatamente:

Plain Text

```
[propext, Classical.choice, Quot.sound]
```

Não ocorreu `sorryAx`. As declarações certificadas foram:

1. `ActivityProfileMultiRegion.not_moved_zero`
2. `ActivityProfileMultiRegion.stepProfile_zero`
3. `ActivityProfileMultiRegion.stepProfile_mem`
4. `ActivityProfileMultiRegion.touchFactor_stepProfile`
5. `ActivityProfileMultiRegion.moved_mono`
6. `ActivityProfileMultiRegion.owner_eq_of_moved_succ`
7. `ActivityProfileMultiRegion.step_same`
8. `ActivityProfileMultiRegion.step_bound`
9. `ActivityProfileMultiRegion.touchFactor_stepProfile_last`
10. `ActivityProfileMultiRegion.abs_telescope`
11. `ActivityProfileMultiRegion.budget_nonneg`
12. `ActivityProfileMultiRegion.abs_profileExpectation_sub_le_of_owner`
13. `ActivityProfileMultiRegion.coverOwner_none`
14. `ActivityProfileMultiRegion.coverOwner_touch`
15. `ActivityProfileMultiRegion.coverOwner_bound`

16. `abs_profileExpectation_sub_profileExpectation_le_multiregion_two_terms`
17. `abs_profileExpectation_sub_profileExpectation_le_multiregion`
18. `abs_profileExpectation_sub_profileExpectation_le_local_exp_decay_of_multiregion`
19. `profileExpectation_eq_of_cover_empty_family`
20. `ActivityProfileMultiRegion.moved`
21. `ActivityProfileMultiRegion.stepProfile`
22. `ActivityProfileMultiRegion.coverOwner`

O teste `q5_own_closure.lean` também imprimiu dois certificados próprios (`Q5_two_steps` , `Q5_telescope`), ambos com a mesma lista padrão e sem `sorryAx` .

O `#check` independente das duas capstones públicas confirmou que ambas recebem explicitamente:

Plain Text

```
hcover : ∀ η,
  touchFactor R a η ≠ touchFactor R a' η →
  ∃ i, typedTouchesSupport η (r i) ∧
    |touchFactor R a η - touchFactor R a' η| ≤ δ i
```

Não há parâmetro público `owner` nessas duas interfaces: `owner` pertence à composição interna. A interface de dois termos retornada pelo kernel usa o fator

Plain Text

$$C_f \cdot [\exp(6 D_s / 113) + \exp(4 D_s / 113)] \cdot \sum_i \delta_i \cdot \exp(-n_i / 2)$$

(equivalentemente na forma mostrada pela assinatura com a cardinalidade de `supportLinkFinset s`); a capstone simplificada retorna

Plain Text

$$2 \cdot C_f \cdot \exp(6 D_s / 113) \cdot \sum_i \delta_i \cdot \exp(-n_i / 2).$$

As assinaturas preservam, entre outras, as hipóteses $0 \leq \beta$, $\beta \leq 1/40000$, mensurabilidade, limite do observável, perfis em $[0,1]$, $\delta_i \geq 0$, separação `WalkBarrierSeparated` e `hcover` acima. Esta execução não acrescentou exigências como $r_i \subseteq R$, separação `s/R` , fundo unitário ou $\delta_i \leq 1$.

6. Testes focados reexecutados

Q3 — proprietário e sobreposição

`q3_overlap.lean` terminou com exit 0 em 8 s, sem avisos no log. A execução confirma que o arquivo QA1 correspondente elabora no ambiente pinado desta bancada; não é uma nova demonstração matemática independente além daquela prova reexecutada.

Q4 — fundo comum, fatores efetivos e zero

`q4_background.lean` terminou com exit 0 em 7 s. Houve exatamente quatro avisos de linter, todos em linhas do arquivo de teste (`unreachableTactic` , `unnecessarySeqFocus` duas vezes e `unusedTactic`). Não houve aviso do módulo novo nem falha de prova.

Q5 — fechamento por owner

`q5_own_closure.lean` terminou com exit 0 em 11 s. Seus dois certificados próprios (`Q5_two_steps` e `Q5_telescope`) dependem apenas dos três axiomas padrão. Não houve aviso.

Q8x — teste negativo de cobertura

O arquivo marcado `EXPECT_FAIL` terminou com exit 1 em 7 s, como requerido. Lean informou, na linha 25 do teste, `error: unsolved goals` , deixando a meta `False` aberta no caso em que o owner constante `none` é usado apesar de um polímero tocar `R` e os fatores efetivos divergem. A falha observada é, portanto, a obrigação de cobertura/identidade de extremo esperada — não timeout, erro de importação ou incompatibilidade de toolchain.

7. Relação com o parecer Kimi recebido

O arquivo `RELATORIO_57-K-ADV.md` foi preservado com o hash registrado acima. Ele declara expressamente que não realizou execução Lean própria e, na seção de achados, não indica defeito específico pendente que exigisse um teste mínimo novo nesta bancada. Por essa razão, a fita foi encerrada após os testes dirigidos prescritos; não houve campanha adicional nem atribuição indevida destes comandos ao parecer Kimi.

8. Integridade final e limites

Após todos os testes:

- os SHA-256 do módulo e do manifesto permaneceram idênticos aos valores pré-build;
- os nove `HEAD` s das dependências permaneceram idênticos aos `rev` s do manifesto;
- `git diff --exit-code` retornou 0;
- `git status --short --untracked-files=all` não listou alterações rastreadas;

- a configuração final de remoto continuou com *push* `DISABLED` .

Limites explícitos

1. A execução cobriu o alvo dirigido e os cinco testes QA1 indicados; **não** foi um rebuild integral de toda a Phase 3 nesta bancada.
2. Compilação Lean e `#print axioms` confirmam elaboração e dependências de kernel das declarações testadas; não substituem uma nova revisão matemática adversarial da cadeia anterior.
3. O escopo formal observado permanece limitado pelas assinaturas: volume finito, regime $0 \leq \beta \leq 1/40000$ e família finita de regiões. Não há nesta fita inferência sobre família infinita, somabilidade global adicional, limite termodinâmico, limite contínuo, medida de Gibbs nova, mass gap ou problema de Clay.
4. Este resultado volta à coordenação junto ao parecer adversarial; **não** constitui autorização de publicação.

9. Conclusão

EXECUÇÃO CONCLUÍDA NO ESCOPO. A compilação dirigida de

`LatticeGauge.ActivityProfileDampingMultiRegion` foi reproduzida em checkout descartável no SHA fixado, com pins/manifesto conferidos, cache Mathlib compatível, 22 certificados padrão reexecutados, testes focados positivos verdes e teste negativo falhando pelo motivo esperado. A árvore rastreada permaneceu inalterada e a escrita remota ficou bloqueada.

HARD STOP APLICADO: nenhuma ação posterior de código, Git remoto, CI, release, Zenodo ou Pedra 58 foi iniciada.